



TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

# SoftArchitect AI

Tu Arquitecto de Software Local.

De una idea vaga a la arquitectura completa antes de escribir código.

# El Abismo del Diseño

---

El lienzo en blanco detiene la innovación.

- **Parálisis de definición:** El 60% de los proyectos sufren retrasos en la concepción inicial.
- **Desconexión técnica:** Documentación estática que rara vez refleja la arquitectura real.
- **Privacidad Comprometida:** IAs en la nube exponen propiedad intelectual corporativa.

## El Problema Principal

La industria necesita documentar rápido, pero externalizar el contexto a APIs públicas es un riesgo de seguridad inasumible para proyectos serios.

# La Solución: SoftArchitect AI

---

- **Diseño dirigido por IA:** Plataforma híbrida. Orquestación paso a paso mediante prompts.
- **Privacidad 100% Local:** Un LLM ejecutándose íntegramente en el hardware del usuario.
- **Salida Estandarizada:** Generación automatizada de 24 documentos técnicos.

## El Resultado

Pasar de una simple frase a un repositorio con C4 Models, esquemas JSON y flujos de usuario en **menos de 15 minutos**.

# Arquitectura Técnica Híbrida

---

## 1. Frontend (Flutter)

App Desktop nativa con Riverpod. Gestión de estado fluida, renderizado de Markdown y diagramas Mermaid en tiempo real.

## 2. Backend (FastAPI)

Orquestador en Python. Control de Server-Sent Events (SSE) y pipeline asíncrono robusto.

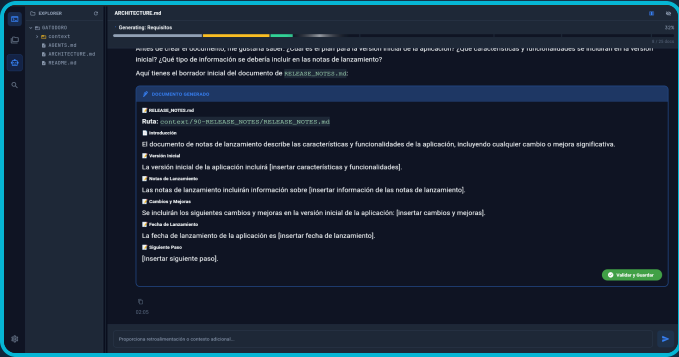
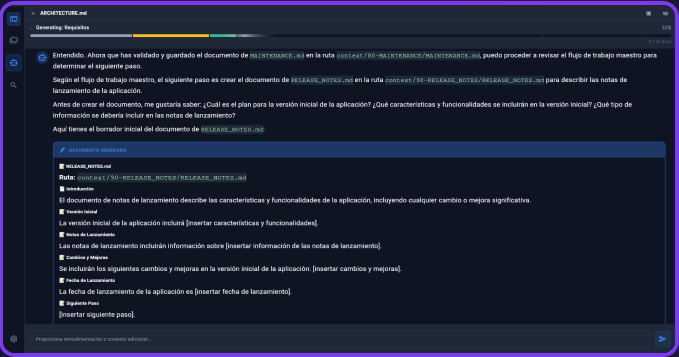
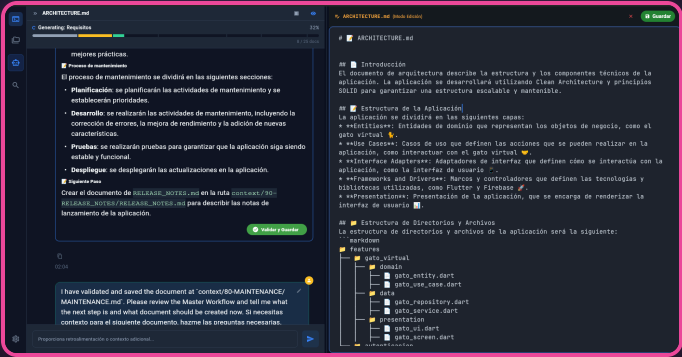
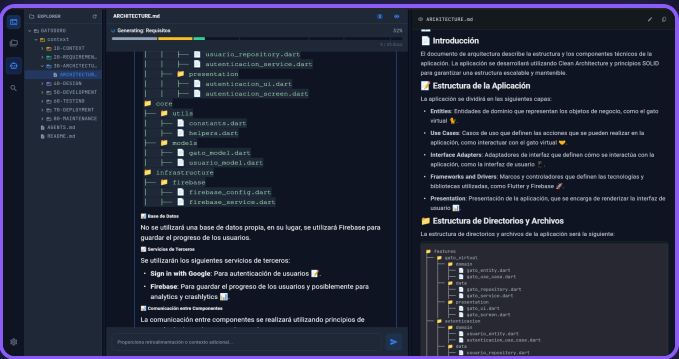
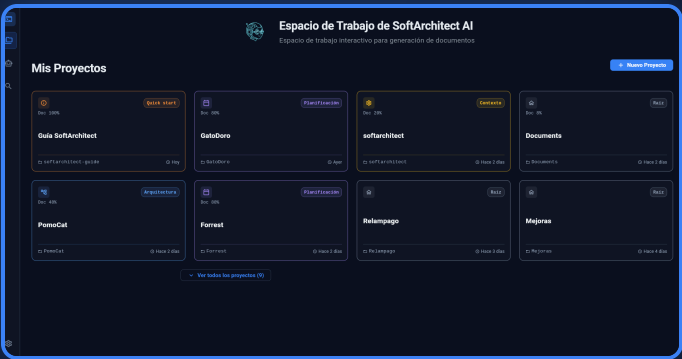
## 3. Capa de IA (RAG)

**Llama 3 (8B):** Razonamiento local.

**ChromaDB:** Base vectorial para contexto histórico.

# Interfaz de Usuario Desktop

Un entorno de desarrollo familiar con explorador de archivos y previsualización en vivo.



# El Corazón del Sistema: Motor RAG

---

## Retrieval-Augmented Generation

El modelo de lenguaje no parte de cero. Utiliza una base de conocimiento especializada inyectada en cada iteración:

- Inyección estricta de plantillas en el prompt.
- Arquitectura Limpia forzada (Clean Architecture, Microservicios).
- **Resultado:** Cero alucinaciones. Adherencia a los estándares de la industria.

# El Workflow (Fases 1 a 3)

---

## 01. CONTEXTO

Definición de objetivos, visión de negocio, lenguaje del dominio y viaje del usuario.

## 02. REQUISITOS

Especificaciones técnicas, historias de usuario estructuradas (JSON) y seguridad.

## 03. ARQUITECTURA

Estructura del sistema, diagrama de directorios, base de datos y ADRs.

## El Workflow (Fases 4 a 6)

---

### 04. UX / UI

Sistemas de diseño visual, paletas de colores, flujos de usuario y accesibilidad.

### 05. PLANIFICACIÓN

Planificación de Sprints, estrategia de CI/CD, infraestructura y DevOps.

### 06. ROOT (NÚCLEO)

Generación de archivos núcleo del repositorio y perfiles de los agentes de IA.



# Conclusiones y Roadmap

---

## Estado Actual (MVP)

Viabilidad técnica demostrada.

- Generación secuencial de 24 docs.
- Persistencia local.
- Compatibilidad con Microservicios.

## Backlog Futuro

- **Scaffolding:** Exportación a código real.
- **Sincronización:** Jira / GitHub Issues.
- **Multimodal:** Interpretar bocetos a mano.